01 참가신청서 · 운영 접수용

현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전

제출 안내

회원가입 없이 작성한 신청서와 제출자료를 이메일로 제출합니다.

- 접수 이메일: appdevchallenge@hyundai-partners.com
- 접수기간: 2026.10.21(수) ~ 2026.11.15(일) 23:59까지 지원접수
- 메일 제목: [차량용 앱 개발 공모전] 팀명(개인은 성명)_대표자명

※ 이 접수양식이 곧 기획서입니다. 작성·서명한 접수양식을 이메일로 제출합니다.
※ 시연 영상·GitHub 저장소·APK는 선택 제출이며(가산점 부여), 숏폼 링크 또한 선택사항입니다. (가산점 없음).
※ 마감 전에 수정이 필요하면 같은 발신자 이메일로 최종 수정본을 다시 제출해 주세요.
같은 발신자가 마감 전 최종 발송한 제출물로 심사합니다.

A. 참가 기본정보

- 참가 단위: □ 개인 □ 팀
- 참가 부문: □ 대학(원)생 □ 일반(스타트업 포함)
- 팀명(개인 참가 시 성명): _____
- 앱명 / 프로젝트명: 스테이고
- 대표자 성명: _____ 역할: _____
- 대표자 소속(학교/학과/회사명/무소속 등): _____ ※ 필수기입 아님
- 대표자 이메일: _____
- 대표자 휴대폰번호: _____
- 참가 인원: _____명
- 작성일: _____년 _____월 _____일

B. 참가 구성원

대표자를 포함하여 참가자 전원이 작성합니다.

성명	소속 (학교/학과/회사명 등)	휴대폰 번호	이메일 주소	담당 역할

※ 운영용 연락정보는 이 신청서에만 기재하고, 다음 장의 작품 소개에는 기재하지 않습니다.
※ 주민등록번호·신분증·상세주소 등은 본 신청서에서 요구하지 않습니다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

02 앱 프로젝트 소개 / 심사 자료

대표자·구성원의 성명, 연락처, 이메일, 소속은 기재하지 않습니다. 해당 정보는 01 참가신청서에만 기재해 주세요.

Word에서는 박스 안을 클릭해 입력하세요. 여러 줄 항목은 4줄 정도 작성할 수 있으며, 내용이 길면 작성란이 늘어납니다.

소개 자료 분량 제한은 없습니다.

접수번호(운영사 기재): ※ 기입하지 않으셔도 됩니다.
앱명 / 프로젝트명: 스테이고

1. 앱 한 줄 소개

앱을 한 문장으로 소개해 주세요.

스테이고는 공용 급속충전 중에 차량의 SOC·충전 상태·충전전력과 내비의 도착 예상 SOC를 결합해, 현재 충전기에서 더 채울지(Stay), 지금 출발해 다음 급속충전소나 목적지로 갈지(Go)를 판단해 권하는 Pleos 차량용 앱이다.

2. 기획 배경

어떤 고객의 니즈나 불편한 순간에 주목했으며, 왜 해결이 필요한지 작성해 주세요.

이미 꽂혀 있는 충전 세션에서의 결정

[설계] 초기 고객은 장거리 이동 중 고속도로 휴게소 등 공용 급속충전기에 정차해 충전하는 전기차 운전자다. 출발 전에 경로와 충전 경유 계획을 짜는 기능은 순정 내비와 여러 앱에 이미 있다. 스테이고가 겨냥하는 순간은 그보다 뒤다. 차량을 충전기에 연결한 뒤 SOC가 오르고 충전 속도가 떨어질 때, 「여기서 더 기다릴 것인가, 지금 뽑고 다음 급속이나 목적지로 갈 것인가」를 차 안 화면에서 다시 결정하는 순간이다.

이 판단에는 세 가지 정보가 필요하다. 목적지까지 필요한 SOC, 지금의 충전 속도, 다음 충전소에서 기대할 수 있는 충전 조건이다. 지금은 이 정보가 차량 화면, 내비, 충전 앱에 흩어져 있어 운전자가 직접 머릿속에서 조합해야 한다. 스테이고는 정차·충전 중 한 화면에 이 정보를 모아 Stay(더 충전)와 Go(출발·재경로) 두 선택지로 압축해 제시한다.

이용자 기록에 나타난 판단의 어려움

[문헌] 공개 커뮤니티와 체험기에는 이 순간의 어려움이 반복해서 나타난다. 표 1은 원문을 직접 확인한 사례 중 대표적인 것이다. 글쓴이를 식별할 수 있는 정보는 옮기지 않았다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

출처	상황	드러난 문제
언론 체험기(2023)[1]	E-pit에서 31→80% 충전 후 주행가능거리를 믿고 출발했으나, 다음 휴게소 두 곳의 결제 단말 고장으로 배터리 1%에 도착했다.	80% 상한으로 충전이 끝난 뒤 출발할 때 다음 충전소의 불확실성을 반영하지 못했다.
국내 자동차 커뮤니티(2025)[2]	앱에서 빈자리 4/6을 보고 갔으나 현장은 0/6에 대기 3대였고, 70%대이던 앞차들이 100%까지 충전했다.	앞차의 긴 Stay가 뒤차의 대기 비용이 되었다.
개인 블로그(2025)[3]	100 kW 충전기에서 20→80% 예상 시간이 1시간 46분이라 충전을 멈추고, 다음 휴게소의 124 kW 충전기로 옮기자 80%까지 예상 시간이 21분으로 표시되었다.	운전자가 현재 충전전력과 다음 충전기 조건을 직접 비교했다.
국내 자동차 커뮤니티(2023)[4]	80→100% 충전이 20→80%보다 오래 걸리고, 공용 급속은 1시간 제한과 과태료가 있어 뒤차가 있으면 80~90%에서 뺀다는 답변이 달렸다.	충전 후반의 대기와 점유 제한을 경험 규칙으로 처리했다.
해외 현대 EV 동호회(2024)[5]	다음 충전소의 작동 여부를 몰라 95%까지 충전해 시간이 크게 늘었고, 생각과 계획이 정신적 부담이 된다고 적었다.	불확실성 때문에 충전이 느린 구간에 머물렀다.
해외 기아 EV 동호회(2023)[6]	경로 앱, 충전소 앱, 충전사 앱, 순정 내비를 오가며 OBD 동글로 정류장별 충전 목표를 정했다.	정보가 흩어져 있고 별도 장치가 필요했다.

표 1. 충전 중 출발 판단의 어려움이 드러난 공개 사례.

[문헌] 배경 수치에서도 같은 어려움이 드러난다. 환경부·한국환경공단의 전기차 이용자 설문(1,000명)에서 현재 불편사항으로 충전이 가장 많이 꼽혔다(29.0%).[7] 현대차는 아이오닉 5가 350 kW 충전기에서 10→80%를 18분에 충전한다고 안내하고,[8] 현대차그룹은 국내 급속충전소가 최대 80%까지만 충전하며 80%를 넘으면 충전 속도를 늦춘다고 설명한다.[9] 서울시는 2024년 9월부터 시 소유 100 kW 이상 급속충전기에 80% 자동 종료를 도입했다.[10] 80%에 닿은 직후 출력이 크게 떨어졌다가 회복되는 사례도 보고된다.[11] 충전 후반에는 기다린 시간에 비해 얻는 SOC가 적고, 충전기에 따라서는 80%에서 충전이 강제로 끝난다.

[문헌] 제도도 점유 시간을 제한한다. 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」은 충전 방해행위를 금지하고,[12] 시행령과 산업통상부 고시는 급속충전시설의 충전구역에 1시간이 지난 뒤에도 계속 주차하는 행위를 충전 방해행위로 정한다.[13][14] 일반 차량의 주차를 포함한 충전구역 과태료 부과는 2022년 약 4만 건에서 2025년 약 21.5만 건으로 늘었다는 보도가 있다.[15] 충전을 마친 뒤 케이블을 꽂아 둔 채 충전구역을 점유하는 행위를 충전 방해행위에 포함하는 시행령 개정안도 2026년 8월 입법예고되었다.[16] 스테이고는 이 규정을 법률 자문 용도로 다루지 않고, 점유 시간을 운전자에게 알리는 보조 문구의 근거로만 활용한다.

기존 기능과의 경계

[문헌] 충전 중 출발 판단을 돕는 기능은 해외 서비스에 이미 있다. Tesla 내비는 수퍼차저 충전 중 다음 충전소나 목적지까지 가는 데 필요한 남은 충전 시간을 보여 주고, 충전 시간이 달라지면 이후 정차 계획을 다시 맞춘다.[17] ABRP는 OBD 동글이나 차량 연동으로 받은 실시간 SOC로 계획을 계속 갱신한다.[18][19] 따라서 「목적지에 필요한 만큼 찼으면 출발」이라는 판단 자체는 새롭지 않다. 현대·기아 순정 내비의 EV 경로 플래너는 출발 전과 주행 중의 충전소 경유지 안내 및 도착 SOC 예측을 제공하지만,[20][21][22] 충전 세션 중에 출발 시점을 권하는 기능은 공개 문서에서 확인하지 못했다.

[설계] 스테이고의 차별점은 세 가지다. 첫째, 현대차그룹 차량 안에서 별도 장치 없이 차량 신호와 순정 내비로 충전 중

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

출발 시점을 판단한다. 둘째, 해외 서비스 문서에서 찾지 못한 국내 규칙, 즉 급속충전구역 1시간 점유 제한과 E-pit·서울시 공공 급속충전기의 80% 자동 종료를 판단 기준에 반영한다. 셋째, 내비가 경로에 충전 경유지를 넣었을 때 「여기서 부족분을 더 채우기」와 「지금 떠나 경유지에서 채우기」의 소요 시간을 비교한다(표 1의 세 번째 사례). 경유지에는 지금보다 낮은 SOC로 도착하므로 차량이 더 높은 전력을 받을 수 있지만 정차가 한 번 늘어난다. 앱은 해당 차량이 SOC 구간별로 실제 받은 전력 기록으로 기대 전력을 정하고, 그 전력으로 부족분을 채우는 시간에 정차 부가시간을 더해 비교한다. 현대차그룹이 순정 플래너에 같은 기능을 넣으면 첫째 차별점은 줄어든다. 그때에도 국내 규칙과 경유 충전 비교는 순정 기능에 제안할 수 있는 판단 로직으로 남는다.

3. 앱 주요 기능 및 차량 특화 요소

앱의 핵심 기능을 소개하고, 이를 통해 어떤 문제를 해결하며 차량에서 어떤 새로운 경험을 제공하는지 설명해 주세요.

Stay·Go 분기 화면

[설계] 앱은 사용자가 직접 연다. 충전 시작·문 열림·내비 목적지 도착 시 자동으로 실행되지 않는다. 분기 화면의 조작은 CarUxRestrictionsManager가 주의 분산 최적화(DO)를 요구하지 않는 정차 상태에서만 허용한다. 주행 중에는 DO를 선언하지 않은 화면의 조작을 차단한다.[23]

기능	차량·내비 입력	처리	실패 시 동작
충전 세션 인식	AAOS 충전 상태(EV_CHARGE_STATE), 배터리 전력량(EV_BATTERY_LEVEL, Wh)	충전 상태가 「충전 중」이거나, 정차 중 배터리 전력량이 30초 동안 계속 늘면 충전 중으로 본다.	두 값을 모두 읽지 못하면 「충전 상태 확인 불가」를 표시하고, 사용자가 충전 중임을 직접 확인해야 분기 화면을 연다.
현재 충전전력	AAOS 순간 충전전력(mW), 없으면 배터리 전력량의 10초 변화량	순간 충전전력을 우선 쓰고, 값이 없거나 0이면 전력량 변화량으로 추정하며 화면에 「추정」을 붙인다. 이 세션에서 관측한 최대 전력을 Pmax로 둔다. 충전 중 SOC 5%p 구간별 최대 전력을 위치·시각 없이 기기에 기록해 경유 충전 비교(규칙 5)에 쓴다.	두 값이 모두 없으면 전력 기반 판정을 끄고 SOC 기준(규칙 6)으로 바꾼다.
현재 SOC	Pleos EvBattery SOC 조회·구독(정수 %)	SOC가 바뀔 때마다 판정을 다시 한다.	미지원·권한 실패이면 차량 연동을 멈추고 연동 불가를 안내하며, 차량 값을 받는 것처럼 보이게 하지 않는다.
지금 떠날 때 도착 SOC	NaviHelper requestTrip 호출 후 onTripInfo로 받는 도착 예상 SOC·경로 소비 전력량·거리·소요 시간	추가 충전 없이 출발할 때의 도착 예상 SOC(A)를 사용자 예비 SOC(기본 15%p)와 비교한다. 내비가 충전 경유지를 넣은 경로이면 도착 예상 SOC가 경유지 충전이 반영된 값이므로, 현재 배터리 전력량에서 경로 소비 전력량을 뺀 A를	목적지가 없으면 Go를 잠그고 목적지 설정을 요청한다. 응답이 없으면 사용자가 목표 SOC를 직접 입력한다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

		구한다. SOC가 1%p 바뀔 때마다 다시 요청한다.	
경로상 급속 후보	내비가 경로에 넣은 급속충전 지점(EV_CHARGING) 좌표. 최대 출력·충전기 수는 선택 기능인 백엔드의 환경부 충전기 정보(충전용량)로 조회하고, 경로 안내 중 onDrivingInfo가 수신되면 활성 경로 경유지의 값으로 확인한다.	후보 좌표로 requestTrip을 따로 보내 후보 도착 예상 SOC(Ac)를 구한다. 내비는 직행 도착 SOC가 약 10%보다 낮을 때만 경유지를 넣으므로(표 6) 후보는 Stay 구간에서만 생긴다.	후보가 없으면 목적지 직행만 제시한다. 최대 출력을 모르면 비교하지 않으며, 출력을 알아내려고 사용자 경로를 바꾸지 않는다. 사용 가능 여부는 단정하지 않는다.[24][25]
Go 이후 경로	NaviHelper 경유지 포함 경로 요청 또는 목적지 경로 요청	사용자가 고른 후보를 경유지로 포함하거나 목적지 직행으로 설정해 내비에 경로를 요청한다.	요청이 실패하면 내비 화면을 열어 사용자가 직접 고르게 한다.
점유 시간 고지	앱이 충전 중 상태를 처음 관측한 시각	그 시각부터 50분이 지나면 급속충전구역 1시간 점유 제한을 보조 문구로 알린다.[13][14]	충전 시작 뒤 앱을 열었다면 실제 시작 시각을 모른다고 표시한다.

표 2. 사용자 기능별 입력·처리·실패 시 동작.

결정 모델은 차량이 직접 주는 신호(SOC, 충전 상태, 충전전력)와 내비가 계산한 도착 예상 SOC를 결합한다. 변수는 다음과 같다. A는 지금 출발해 충전 없이 갈 때의 목적지 도착 예상 SOC(%), m은 사용자 예비 SOC(%p, 기본 15), C는 배터리 용량(kWh), P는 현재 충전전력(kW), Pmax는 이 세션에서 관측한 최대 전력(kW), k는 충전 후반 판정 비율(기본 0.5), s는 경유 충전으로 늘어나는 정차 부가시간(분, 기본 5)이다. 전력 추정값은 순간적으로 튈 수 있으므로(표 6) Pmax는 10초 창 추정값을 30초 이동 중앙값으로 거른 뒤의 최댓값으로 잡고, 음수 추정값은 충전이 아닌 것으로 본다. 앱을 연 뒤 첫 1분 동안 전력이 줄기만 했다면 이미 출력 감소 구간에 들어선 상태에서 앱을 켠 것이므로, 그 세션의 Pmax는 신뢰하지 않는다. 기본값은 모두 [가정]이며 사용자가 조정할 수 있다.

1. 충전 중이 아니면 분기 판정을 하지 않는다. 충전이 완료되었거나 충전기가 80% 상한 등으로 충전을 끝낸 상태이면 Go를 강조한다.
2. A가 m보다 작으면 Stay를 권한다. 부족분 (m−A)%p와 추가 대기 시간 추정치 (m−A)÷100×C(kWh)÷P(kW)×60(분)을 표시한다. 이 값은 현재 전력이 유지된다고 가정한 하한이며, 충전 후반에는 전력이 더 떨어지므로 실제 대기 시간은 더 길 수 있다고 함께 표시한다.
3. A가 m 이상이고 P가 k×Pmax 이상이면 Stay와 Go를 함께 보여 주며 기본 강조는 Stay로 둔다. 전력이 아직 높아 조금 더 충전하는 데 드는 시간 부담이 작기 때문이다.
4. A가 m 이상이고 P가 k×Pmax보다 작으면 Go를 강조한다. 문구는 「충전 속도가 세션 최대의 n%로 떨어졌고, 지금 출발해도 목적지에 A%로 도착합니다」이며 시간 단축을 보장하지 않는다.
5. A가 m보다 작고 경로상 급속 후보가 있으면, 부족분 ΔE=(m−A)÷100×C(kWh)를 여기서 채우는 시간 ΔE÷P와 후보에서 채우는 시간 ΔE÷Pc+s를 비교한다. 기대 전력 Pc는 후보 충전기의 최대 출력과 해당 차량이 후보 도착 예상 SOC(Ac) 구간에서 기록한 최대 전력 중 작은 값이다. Ac 구간 기록이 아직 없으면 제조사가 공개한 10→80% 급속충전 시간 T로 구한 평균 전력 0.7×C÷T를 대신 쓰고 「추정」을 붙인다. 예를 들어 C=77.4 kWh, T=18분이면 약 181 kW다.[8] 후보 쪽의 소요 시간이 더 짧으면 「지금 출발해 후보에서 충전하면 약 n분 빠름(최대 출력·충전기 수 표시)」을 Stay와 함께 보여 준다. 다만 Ac가 m보다 작으면 비교하지 않는다. 직행 도착 SOC가 약 10% 이상이고 m보다 작으면 내비가 경유지를 넣지 않아 후보가 없으므로 규칙 2만 적용한다. 대기·고장 여부는 알 수 없다는 문구를 항상 함께 표시한다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

6. 충전전력을 읽거나 추정하지 못하거나 Pmax를 신뢰할 수 없으면, 규칙 4의 전력 조건을 「현재 SOC 80% 이상」으로 대체한다. 80%는 급속충전 후반에 속도가 느려지는 일반적인 구간을 참고한 기본값이며 법적 기준이 아니다.[8][9] 앱은 고정된 SOC 임계값 대신 세션 최대 전력 대비 현재 전력으로 충전 후반을 판정한다. 그래서 차종·배터리 온도·충전기 출력이 달라도 그 세션에서 충전 속도가 실제로 느려진 시점을 기준으로 분기한다. 도착 예상 SOC는 앱이 전비를 따로 추정하지 않고 내비의 경로 계산값을 그대로 쓴다.

[계산] 규칙 5는 부족분이 작으면 경유 충전안을 띄우지 않고 Stay만 유지한다. 부족분이 6%p(4.6 kWh)이고 현재 150 kW, 후보 기대 전력 240 kW이면 여기서 채우는 시간은 약 1.9분, 후보에서 채우는 시간은 약 1.2분에 정차 부가시간 5분을 더한 6.2분이다. 반대로 50 kW 충전기에서 30%p(23.2 kWh)가 부족하고 후보 기대 전력이 200 kW이면 여기서는 약 27.9분, 후보에서는 약 7.0분에 5분을 더한 12.0분이어서 약 16분 빠른 경유 충전안을 보여 준다.

직접 대안과의 비교

대안	충전 중 출발 판단	충전 중 재계획	차량 SOC 연동·사용 기기	국내 규칙·다음 충전기 출력 비교
Tesla 내비	다음 충전소·목적지까지 필요한 남은 충전 시간 표시[17]	충전 시간에 맞춰 이후 정차 재조정[17]	순정 연동, Tesla 차량	공개 문서에서 확인 못 함
ABRP	정차별 도착·출발 SOC 계획, 충전 목표와 남은 시간 표시[19][26]	실시간 데이터 연결 시 계획 갱신[18]	OBD 동글 또는 연동 지원 차종, 휴대전화[19]	공개 문서에서 확인 못 함
현대·기아 순정 EV 경로 플래너	공개 문서에서 확인 못 함	출발 전·주행 중 충전소 추천. 충전 중 재계획은 확인 못 함[20][21][22]	순정 연동	공개 문서에서 확인 못 함
충전소 앱(EV Infra, 차지비, PlugShare)	충전소 검색·결제 중심[27]	사용자가 충전소를 직접 선택[27]	차량 SOC 실시간 연동 문서 없음	해당 없음
휴대전화 지도와 충전 앱 조합	운전자가 차량 계기판의 SOC를 보고 직접 계산	운전자가 충전소를 다시 검색해 경로를 바꿈	지도·충전 앱의 차량 SOC·충전전력 연동은 확인 못 함	운전자의 경험 규칙에 맡김
스테이고	도착 예상 SOC와 현재 충전전력으로 Stay·Go 권고	순정 내비로 재경로 요청	Pleos 차량 앱, 별도 장치 없음	1시간 점유 고지, 80% 상한 종료 인식, 다음 후보의 기대 전력 비교

표 3. 충전 중 출발 판단 기능의 대안 비교. 「확인 못 함」은 공개 문서에서 찾지 못했다는 뜻이며 기능이 없다고 단정하지 않는다.

4. 주요 사용 시나리오

누가, 어떤 상황에서, 어떻게 앱을 사용하는지 구체적인 이용 흐름을 설명해 주세요.

급속충전 중 Stay·Go를 고르는 장면

[가정·설계] 운전자가 고속도로 휴게소 급속충전기에 정차해 충전을 시작했고, 내비에는 목적지가 이미 설정되어 있다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

운전자는 휴게소에 다녀와 SOC 55%일 때 차에 앉아 앱을 연다. 앱은 차 밖에 있는 운전자에게 알림을 보내지 않으므로, 운전자가 차에 돌아왔을 때 그 시점의 판정을 한 화면에 보여 준다. 이때 충전전력은 230 kW이고 첫 1분 동안 줄지 않았으므로 이 값이 이 세션의 Pmax가 된다. 이후 SOC가 72%에 이르렀을 때 지금 출발하면 목적지 도착 예상 SOC가 9%여서 예비 SOC(15%p)에 못 미치므로 Stay가 강조되고, 「6%p 부족, 현재 150 kW로 약 2분」이 표시된다(6÷100×77.4 kWh÷150 kW×60≈1.9분). 직행 도착 SOC가 10%보다 낮으므로 내비는 경로 뒤쪽 휴게소에 충전 경유지를 넣는다. 앱은 그 경유지의 도착 예상 SOC로 19%를 받고, 이 차가 이전 충전에서 SOC 15~20% 구간에 받은 최대 전력 240 kW와 경유지 최대 출력 300 kW 중 작은 값인 240 kW를 기대 전력으로 둔다. 경유지에서 부족분을 채우면 정차 부가시간을 더해 약 6.2분이 걸려 여기서 2분 더 머무는 편이 빠르므로, 경유 충전안은 띄우지 않는다(규칙 5). SOC 83%에 이르면 도착 예상 SOC는 20%로 예비분을 넘고, 내비는 충전 경유지 없이 직행 경로를 계산한다. 충전전력은 95 kW로 떨어져 판정 기준(230×0.5=115 kW)을 밑돌므로 Go가 강조된다(그림 1). 운전자가 Go를 고르면 앱이 목적지 경로를 NaviHelper로 내비에 전달한다. 케이블을 뽑고 출발하는 동작은 운전자가 한다. 이 장면의 경로는 현재 SOC 1%p 증가가 도착 예상 SOC 1%p 증가로 이어지는 가상 경로(소비 약 48.8 kWh)이며, SOC·전력 값과 이전 충전 기록은 가정이다. 경유지 삽입 기준 10%와 후보 도착 예상 SOC를 따로 조회하는 절차는 5항의 실측 결과를 따랐다. 경유지 값(도착 SOC 19%, 최대 출력 300 kW)은 375 km 실측 경로에서 잔량 60 kWh일 때의 청도새마을휴게소 측정값을 가져온 것이다.

단계	사람의 행동	앱의 응답
시작	정차·충전 중에 앱을 연다.	화면 제한을 확인한 뒤 SOC, 충전 상태, 도착 예상 SOC를 표시한다.
Stay	도착 예상 SOC가 예비분에 못 미쳐 기다린다.	SOC 변화마다 도착 예상 SOC와 추가 대기 시간을 갱신한다.
분기	도착 예상 SOC가 예비분을 넘고 충전전력이 떨어진 화면을 확인한다.	Go를 기본으로 강조하고 목적지 직행을 제시한다. 부족분이 큰데 다음 충전기가 더 빠르면 Stay 구간에서 경유 충전안을 먼저 보여 준다.
Go	후보 또는 직행을 고른다.	내비에 재경로를 요청한다.
종료	케이블을 분리하고 출발한다.	주행 시작과 함께 조작 화면을 닫는다. 원격 알림·자동 정차는 하지 않는다.

표 4. 정차·충전 중 Stay·Go 시나리오.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

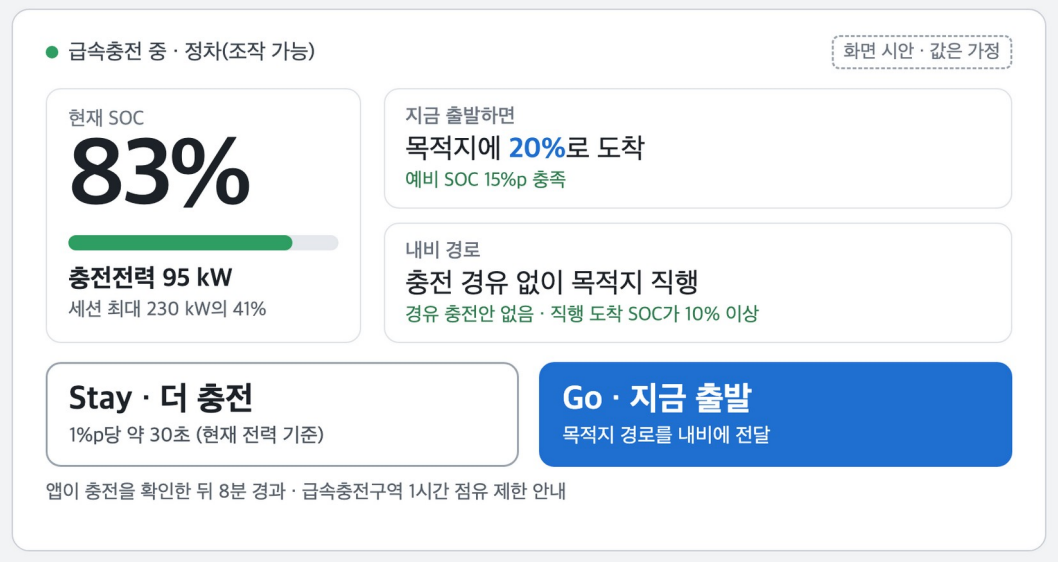


그림 1. 충전 중 Stay·Go 분기 화면 시안. 표 4 장면의 SOC 83% 시점이며, 값은 가정이고 구현 화면이 아니다.

차량 상태별 화면

앱은 차량 상태에 따라 화면에 표시할 항목과 제한할 조작을 구분한다. 확인할 수 없는 상태를 확인된 것처럼 보이지 않게 하는 것이 원칙이다.

차량 상태	앱이 읽는 값	화면	사용자가 할 수 있는 일
정차, 충전 중, 목적지 있음	SOC, 충전 상태·전력, 도착 예상 SOC	Stay·Go 분기	Stay 유지, Go 선택, 예비 SOC 조정
정차, 충전 중, 목적지 없음	SOC, 충전 상태·전력	SOC와 충전전력만 표시하고 목적지 설정을 요청, Go 잠금	목적지 설정
정차, 충전 완료 또는 충전기 상한 도달	충전 상태	「충전 종료, 이동 권장」과 점유 제한 고지	목적지 경로 시작
정차, 충전 아님	충전 상태, 배터리 전력량	「충전 중이 아닙니다」	없음
앱을 연 뒤 첫 1분 동안 전력이 줄기만 한 경우	충전전력 추이	전력 기반 판정 대신 SOC 기준(규칙 6) 판정을 표시하고 그 사실을 알림	Stay 유지, Go 선택
주행 중(화면 제한)	화면 제한 상태	조작 요소를 모두 숨기고 요약 한 줄만 표시	없음
권한 거절·SOC 미지원	권한 결과, capability	차량 연동 불가 안내	권한 설정 열기
내비 연결 실패·도착 SOC 없음	오류 코드	도착 예상 SOC 대신 목표 SOC 입력란	목표 SOC 직접 입력
경로상 급속 후보 0건	경로 정보의 급속충전 지점	목적지 직행만 제시	직행 선택

표 5. 차량 상태별 입력과 화면.

앱은 충전기 고장·결제 상태를 알지 못하며 getEvChargeSwitchState(충전 스위치 설정값)를 실제 충전 상태 대신 쓰지 않는다.[28][29]

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

5. 개발 계획

Pleos Connect 환경에서 앱을 어떻게 구현할지 주요 개발 범위와 SDK/API 사용계획을 구체적으로 작성해 주세요.

개발 환경과 최소 API

[문헌] Vehicle SDK와 NaviHelper는 프로젝트 접근 안내에서 사용 가능(Ready to Use)으로 표시된다. FusedLocation·TTS/STT·Vehicle Control은 아직 제공되지 않는 항목(Not Available Yet)으로 안내되어 최소 구현에서 제외한다.[30] 기준 버전은 Maven Vehicle 2.3.2, NaviHelper 3.0.5, navi-data 3.0.4다.[31][32][33]

용도	공개 API	권한(보호 수준)	에뮬레이터 실측 결과
차량 연결	Vehicle.initialize(), release()	해당 없음	초기화 성공
SOC(%)	getEvBatteryStateOfCharge, registerEvBatteryStateOfCharge(정수)	pleos.car.permission.CAR_ENERGY (normal)	읽기 capability 확인. 가상 콘솔로 SOC를 2초마다 1%p씩 72→83%로 바꾸자 11번 모두 한 번씩 수신. 첫 변경을 제외한 10회의 수신 간격은 2,007~2,019 ms
충전 상태	AAOS EV_CHARGE_STATE(값 변화 시 전달)	android.car.permission.CAR_ENERGY (dangerous, 사용자 동의)	2(충전 완료) 반환. 가상 콘솔의 충전구·충전 스위치를 켜 콘솔 상태가 충전 중(charging_activated true)이어도 값이 바뀌지 않음(7차, 에뮬레이터 한계)
순간 충전전력·잔여 충전시간	AAOS EV_BATTERY_INSTANTANEOUS_CHARGE_RATE(mW), EV_CHARGE_TIME_REMAINING(초)	위와 같음	충전 스위치를 켠 상태에서도 0.0과 0 반환(7차). 가상 콘솔에 설정 항목이 없어 충전 중 값은 측정하지 못함
배터리 용량·잔량	AAOS INFO_EV_BATTERY_CAPACITY, EV_BATTERY_LEVEL(Wh)	CAR_INFO (normal), CAR_ENERGY	용량 77,400 Wh, 잔량 1 Hz 수신. 잔량을 1초마다 150 kW·95 kW 속도로 늘리자 9.1초 변화량으로 추정한 충전전력이 148.6~149.2 kW·94.2~94.5 kW로 계산됨. 150 kW 구간 중 두 추정 창에서 165 kW로 튀었고, 콘솔로 잔량을 한 번에 바꾸는 순간에는 −16,995~16,757 kW의 값이 나옴(4~7차)

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

목적지·경로 상태	getDestinationInfo, getRouteStateInfo, getCurrentLocationInfo	pleos.car.permission.NAVI_ROUTE (normal)	정차·무경로에서 경로 안내 아님, 현재 위치 수신(2차). 권한을 선언하지 않으면 모든 호출이 권한 오류
도착 예상 SOC	requestTrip, onTripInfo	위와 같음	26.1 km 목적지에서 잔량 55.7 kWh(72%)일 때 67%, 30.0 kWh(38.8%)일 때 34%. 경로 소비 전력량(375 km에서 약 54.6 kWh)도 함께 반환
충전 경유지 삽입	onTripInfo 경로 지점 (EV_CHARGING)	위와 같음	375 km 목적지에서 잔량 63·64.2 kWh일 때는 경유지 없이 도착 SOC 10%·12%로 계획. 62·60·50 kWh일 때는 급속 경유지 1곳을 넣고 도착 SOC 10%·10%·9%로 계획하며, 잔량이 많을수록 더 먼 휴게소(경로의 93.9%·82.2%·63.3% 지점)를 고름. 경유지 좌표로 다시 요청하면 308.5 km, 도착 SOC 19%. 광주(276.6 km)·강릉(193.0 km)·대구(265.8 km) 목적지에서도 직행 도착 SOC를 9%로 맞추면 경유지 1곳을 넣고 11%로 맞추면 넣지 않음
경로 요청·안내	requestRoute, requestRouteWithWaypoints	pleos.car.permission.NAVI_ROUTE_SEARCH (normal)	375 km 목적지 요청 약 8초 뒤 경로 안내 시작
경로 급속 후보	onDrivingInfo 경유지	NAVI_ROUTE	활성 경로의 경유지만 수신. requestRoute로 안내를 시작한 실행 5회는 모두 8.4~9.2초 뒤 수신, 안내가 켜진 채 requestTrip만 보낸 실행 18회는 1회 수신. 375 km 경로에서 잔량별로 내비가 넣은 경유지의 최대 출력·충전기 수는 선산(창원) 100 kW·4기, 칠곡 E-

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

			pit 260 kW·6기, 청도새마을 300 kW·6기, 덕산졸음쉼터 100 kW·4기, 여주(잔량 23.2 kWh) 350 kW·6기
화면 제한	CarUxRestrictionsManager	해당 없음	P단 정차에서 DO 불필요. 가상 콘솔로 D단·30 km/h를 주자 1초 안에 DO 필요로 바뀌고, P단 복귀 시 해제
충전기 상태·출력(선택)	환경부 충전기 상태·충전기 정보(충전 용량) 조회(백엔드 경유)	API 인증키(서버 보관)	미사용
제외	충전 스위치로 충전 중 단정, 도어·공조 제어, 차 밖 푸시, 실내 카메라, getChargerOperatorInfo를 경로 충전소로 사용	해당 없음	오탐·미지원·주의 분산을 피한다. getChargerOperatorInfo는 사업자 id·이름만 반환한다.[33]

표 6. 최소 기술 구성과 에뮬레이터 실측 결과. 충전 중의 충전 상태·순간 충전전력은 측정하지 못했다.

[실측] 2026년 11월 6일 Pleos Connect v2.1.0 에뮬레이터(x86_64, user 빌드)에 검증용 프로브 앱을 시스템 앱이 아닌 일반 앱으로 설치하고, 에뮬레이터에 들어 있는 Pleos 가상 콘솔로 SOC·배터리 잔량·기어·속도를 바꾸며 표 6의 값을 확인했다.[34] 권한 보호 수준, 무경로 상태, 권한 미선언 오류는 2·3차 실행 기록이고 나머지 값은 원본 로그 발췌를 첨부한 4~7차 실행 기록이다. 결정 모델이 쓰는 입력 가운데 SOC 변화, 배터리 잔량, 도착 예상 SOC와 경로 소비 전력량, 경로상 급속 후보와 그 최대 출력·충전기 수, 화면 제한 전환은 일반 앱이 모두 받을 수 있었다. 내비의 도착 예상 SOC는 Pleos SOC(%)가 아니라 배터리 잔량(Wh)을 따랐으므로, 앱은 Pleos SOC와 배터리 잔량 기준 SOC가 3%p 넘게 어긋나면 이를 표시하고 내비 값을 우선한다. 내비는 직행 도착 예상 SOC가 약 10%보다 낮을 때만 충전 경유지를 넣었다(잔량 62 kWh의 직행 도착 SOC는 소비 전력량으로 계산하면 약 9.5%, 63 kWh는 약 10.8%). 이 경계는 출발점이 같은 네 목적지(193~375 km)에서 모두 동일하게 나타났다. 이 10%는 경로 안내 정보의 목표 도착 SOC(targetSoc=10)와 같아 내비 설정값일 수 있으며, 가상 콘솔에 위치 설정 항목이 없어 다른 출발점과 실차 지도에서는 확인하지 않았다. 4~7차 실행은 경로 안내가 켜진 상태에서 진행했고(3차에 시작한 안내를 4차 마지막 단계와 5차 각 단계의 requestRoute가 새 경로로 바꿈), 경유지 삽입은 매번 새로 요청한 requestTrip의 경로 계획으로 판정했다. 이처럼 직행 도착 예상 SOC가 낮을 때만 경유지가 생성되므로 경유 충전 비교(규칙 5)는 Stay 구간의 보조 판단으로 두었고, 도착 예상 SOC가 충분한 Go 구간에는 다음 후보가 없다는 전제로 화면을 설계했다. 최대 출력·충전기 수는 onDrivingInfo에서만 받았고, 그 값은 활성 안내 경로의 경유지에 대한 것이다. requestRoute로 안내를 시작한 실행 5회에서는 8.4~9.2초 뒤 모두 수신되었지만, 안내가 켜진 채 requestTrip만 보낸 실행 18회(앱 실행 약 15초)에서는 1회만 수신되었고 그 경유지도 이전 안내 경로의 여주휴게소였다(같은 실행에서 1초 뒤 받은 계획의 경유지는 청도새마을휴게소). 그래서 앱은 후보의 출력을 선택 백엔드의 환경부 충전기 정보로 얻고, 안내 중 onDrivingInfo가 오면 활성 경로 경유지의 값으로 이를 확인한다.[24] 내비 경유지와 환경부 충전소는 좌표 근접과 이름으로 짝짓도록 설계했으며, 그 일치율은 확인하지 않았다. 출력을 알아내려고 사용자 경로를 바꾸지 않는다. 내비가 넣은 경유지에는 최대 100 kW 충전소도 있었으므로, 현재 전력이 그보다 높으면 규칙 5는 경유 충전안을 제시하지 않고 Stay를 유지한다. 가상 콘솔에는 충전 상태와 순간 충전전력을 바꾸

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

는 항목이 없어 두 값의 충전 중 동작은 측정하지 못했다. 이 한계를 보완하기 위해 표 2와 같이 배터리 잔량 변화량으로 충전 여부와 전력을 추정하는 대체 경로를 두었다. 에뮬레이터에서 확인한 추정값은 가상 콘솔로 입력한 잔량을 다시 읽은 결과이므로 실차의 갱신 단위·지연과는 별개다. 실제 충전 상태·순간 전력의 값과 갱신 주기, 충전 중 인포테인먼트에서 앱을 실행할 수 있는지는 실차 또는 Pleos Devbox에서 확인한다.

데이터 처리와 백엔드

[설계] SOC·충전 상태·경로 정보는 차량 안에서 판정에만 쓰고, 아래 선택 기능을 켜지 않으면 외부로 보내지 않는다. 기기에 남기는 것은 SOC 5%p 구간별 최대 충전전력 기록뿐이며 위치·시각·충전소는 담지 않는다. 규칙 1~4와 6은 차량 신호와 내비의 도착 예상 SOC만으로 판정하므로 기본 기능은 백엔드 없이 동작한다. 규칙 5의 후보 출력 비교는 충전기 상태·출력 조회(첫째 선택 기능)가 켜져 있거나 onDrivingInfo 수신값이 있을 때만 수행한다. 외부 통신은 사용자가 켜는 선택 기능 세 가지뿐이다. 첫째, 충전기 상태·출력 조회는 좌표를 소수점 셋째 자리(약 100 m)로 줄여 보내고, 백엔드는 요청 기록에 좌표·기기 식별자를 남기지 않는다. 둘째, 익명 사용 지표 수집은 동의한 사용자에 한해 무작위 설치 ID와 월별 화면 사용 여부·Go 선택 횟수를 전송하며 위치·충전소 정보는 포함하지 않는다. 1단계의 MAU와 재사용률 r은 이 값으로 집계한다. 셋째, 사이트 집계 참여는 따로 동의한 사용자에 한해 Go를 고를 때 설치 ID 없이 해당 충전소 ID와 월 정보만 전송한다. 따라서 둘째 기능의 수집값과 결합해 개인별 방문 이력을 만들 수 없다. 2단계 진입 조건인 후보 사이트의 월 Go 선택 횟수와 파일럿 효과는 이 값과 사업자의 충전 세션 기록으로 집계한다. 환경부 API 인증키는 백엔드 서버의 비밀 저장소에만 두고 앱 패키지에 넣지 않는다. 같은 격자의 요청은 5분 동안 캐시해 일일 호출 한도 안에서 운영한다.[24] 앱 마켓 심사에 필요한 개인정보·위치정보 약관은 이 처리 범위로 작성한다.[35]

2주 데모 일정(본선 PT 가정)

아래 일정은 1차 합격 후 12월 3~4일 PT를 가정한 계획이다. 11월 15일 접수 단계에서는 기획서만 필수이며 APK는 선택이다.

기간	작업	통과 증거·미달 시
D1~D2	실차 또는 Pleos Devbox에서 충전 중 앱 실행 가능 여부와 충전 상태·순간 전력 확인, 프로브 기록 재현	충전 중 앱 실행 화면과 두 값의 갱신 기록. 두 값을 확인하지 못하면 배터리 잔량 기반 추정(표 2)으로 시연하고 그 사실을 알린다.
D3~D5	결정 모델, 차량 상태별 화면, 화면 제한 처리	결정 규칙 6개와 표 5의 상태 9종 단위 테스트, 에뮬레이터 화면
D6~D8	Go 재경로, 후보 목록, 오류 처리	경유지 포함 경로 요청 성공·실패 영상
D9~D10	충전기 상태 조회 백엔드(선택), 시연 대본	3분 시연 시나리오
D11~D12	회귀 시험, release APK, PT 대본	주행 중 조작 불가, 권한 거절 시 차량 연동처럼 보이지 않음
D13~D14	예비 기간, 기기 점검	완료하지 못한 항목은 시연에서 빼고 그 사실을 알린다.

표 7. 2주 데모 계획.

실차 확인이 어려우면 가상 콘솔로 SOC를 55→83%로 올리고 배터리 잔량을 230→95 kW에 해당하는 속도로 늘리는 장면을 재현해 시연하며, 화면에는 전력이 추정값임을 표시한다. 배터리 잔량을 바꿔 내비가 충전 경유지를 넣고 빼는 장면도 같은 방법으로 재현한다. 실차 capability가 에뮬레이터와 다르면 지원 범위를 표로 고지한다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

6. 기대효과 및 발전 가능성

사용자에게 제공하는 가치와 향후 서비스 확대·발전 가능성을 작성해 주세요. (타깃 고객 분석, 예상 MAU, Retention Rate, 향후 서비스 확대 계획 등)

기대효과

[가정] 운전자는 충전 후반에 「더 기다릴지」를 계산하는 부담을 덜고 불필요한 대기 시간을 줄인다. 혼잡한 휴게소에서는 앞차의 이른 출발이 뒤차의 대기 시간을 줄인다(표 1의 두 번째 사례). 충전사업자는 같은 충전기로 더 많은 차량을 충전할 수 있다. 이 효과는 아래 검증으로 확인하기 전까지 가설이다.

검증 설계

[가정] 공용 급속충전 이용 경험자 12명을 모집해 같은 과제를 세 조건으로 비교한다. 비교 조건은 ① 차량 SOC 화면과 휴대전화 지도·충전 앱 조합, ② 스테이고(충전소 상태 정보 없음), ③ 스테이고(충전소 상태 모의 데이터 표시)다. 과제는 표 4 장면을 에뮬레이터 화면으로 재현한 것이다. 측정 지표는 Stay·Go 결정까지 걸린 시간, 잘못된 Go 횟수, 불필요한 Stay 횟수다. 잘못된 Go는 도착 예상 SOC가 예비분에 못 미치는데 출발을 고른 경우를, 불필요한 Stay는 출발 조건을 충족한 뒤에도 5분 이상 대기를 고른 경우를 가리킨다. 12명 표본으로는 큰 차이만 판별할 수 있으므로 결정 시간 중앙값이 ① 대비 25% 이상 짧고 잘못된 Go가 늘지 않을 때만 차량 연동 화면을 유지한다. 이 기준을 충족하지 못하면 화면을 다시 설계하고, 두 번째 시험에서도 기준에 미달하면 차량 연동 가설을 기각한다.

시장과 유통

[문헌] 국내 전기차 누적 등록 대수는 2026년 6월 말 기준 약 109.5만 대다.[36] 급속충전기는 58,398기로 1기당 전기차가 약 19대이고,[37] 고속도로 휴게소 급속충전기는 2025년 8월 1,590기에서 2030년 3,543기로 늘릴 계획이다.[38] 휴게소 급속 충전면은 일반 급속 충전면보다 평균 3.7배 자주 쓰인다는 운영 데이터가 있다.[39] 스테이고가 겨냥하는 장거리 이동 중 급속충전 환경은 이미 혼잡하다.

[문헌] 유통 경로는 Pleos 앱 마켓이다. 앱 마켓 콘솔에서 심사를 신청하고 APK를 제출하는 절차는 공개되어 있으나, 수익 배분·결제 규칙은 공개 문서에서 찾지 못했다.[35] 현대차그룹은 Pleos Connect를 2030년까지 약 2천만 대에 적용할 계획이다.[40] 다만 2026년 11월 현재 국내에서 Pleos Connect 적용이 확인된 차종은 그랜저·아반떼·투싼으로 순수 전기차가 아니다. 첫 Pleos 전기차인 아이오닉 3는 유럽에서 공개되었고 PV7의 국내 출시는 2027년 하반기로 보도되었다.[41][42][43] PV5는 Pleos 앱 마켓에 접속할 수 있다는 보도가 있으나, 심사 문서의 대상 플랫폼에 해당하는지는 확인하지 못했다.[42][35] 따라서 스테이고의 국내 실사용은 Pleos 전기차 출시 뒤에 시작된다. 그 전 단계의 목표는 앱 마켓 심사 통과와 사용성 검증이다.

사업 모델과 단계

[계산] 충전사업자가 얻는 가치는 대기 차량이 있을 때 생긴다. 200 kW 이상 공공 급속 요금 393.1원/kWh를 기준으로,[44] 대기하던 차량이 충전 후반(예: 60 kW)에 머문 차량 대신 200 kW로 충전하면 1분당 추가로 판매하는 전력량은 (200−60)÷60≈2.33 kWh, 매출 차이는 약 917원이다. 이 값은 매출이며 사업자의 이익은 판매 단가에서 전력 구입 단가를 뺀 값에 이 전력량을 곱한 것이다. 전력 구입 단가는 사업자별 계약 조건이라 공개 자료에서 확인하지 못했으므로 파일럿에서 사업자 자료로 계산한다. 국내 충전사업자들은 충전 종료 후 출차하지 않는 차량에 분당 100~500원 수준의 점유수수료를 부과한 바 있다.[45] 이는 사업자들이 충전 종료 후의 충전기 점유를 비용으로 본다는 뜻이다. 현대차그룹의 E-pit은 80개소 406기 규모이며,[46] SOC 80%를 상한으로 충전을 종료한다.[1] 스테이고의 Go 안내는 충전기 회전율을

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

높이려는 E-pit의 운영 방향과 맞닿아 있다. 실제 효과는 대기 발생 비율과 Go 수락률에 달려 있으므로 2단계 파일럿에서 측정한다.

단계	시기	대상	수익·지불 주체	진행·중단 기준
0. 검증	2026년 12월~2027년 상반기	본선 시연, 사용성 시험 12명, 앱 마켓 심사, 충전사업자 파일럿 제안	없음	성공 기준([가정]): 심사 통과, 사용성 시험 유지 기준 충족, 휴게소 급속 운영사 2곳 이상에 제안서를 보내 1곳 이상 회신. 사용성 기준 미달 시 화면 재설계, 재시험 미달 시 기각
1. 출시	국내 Pleos 전기차 출시 이후	Pleos 전기차 운전자	무료 앱. 동의한 사용자의 익명 사용 지표만 선택 백엔드로 집계(서버 비용은 아래 월 운영비의 S에 포함)	출시 3개월 동안 월 재사용률 r이 20% 미만이면 기능 축소
2. 충전사업자 파일럿	파일럿 후보 사이트의 월 Go 선택이 55회 이상([가정])일 때	0단계에서 회신한 휴게소 급속 운영사 1곳 (E-pit을 후보에 포함)	파일럿은 무상, 효과 확인 뒤 사이트 단위 연동 이용료	파일럿 사이트의 충전 후반 체류·충전 종료 뒤 미출차 시간이 대조 기간보다 줄지 않으면 중단
3. 순정 기능 제안	2단계와 병행, 2단계 결과로 보강	현대차그룹 순정 EV 경로 플래너	판단 로직 라이선스 또는 기능 이관	순정 기능이 같은 판단을 제공하면 독립 앱을 접고 로직 제안으로 전환

표 8. 단계별 사업 모델과 진행·중단 기준.

[가정·계산] 1단계 지표는 동의한 차량의 익명 사용 지표(앞선 데이터 처리와 백엔드 절 참조)로 집계한다. MAU는 해당 월에 Stay·Go 화면을 한 번 이상 연 차량 수다. 월 재사용률 r은 전월 활성 차량 가운데 해당 월에도 화면을 연 차량의 비율이며, 1단계 진행·중단 기준도 이 r로 판단한다. 월 신규 활성 차량 U는 앱을 알게 된 Pleos 전기차 운전자 수 N에 공용 급속 이용 비율 e, 설치율 i, 첫 Stay·Go 완료율 a를 곱해 구한다(U=N×e×i×a). 월 t의 활성 차량 수는 A(t)=U+r×A(t−1)이며, A(1)=U에서 시작해 U÷(1−r)에 가까워진다. N은 출시 첫해에 충전 앱 제휴와 전기차 커뮤니티 안내로 접촉할 운전자를 월 200명으로 둔 가정이며 확보한 수요가 아니다. 안내 경로 후보인 충전 앱 EV Infra의 월간 활성 이용자는 약 9~10만 명으로 보도되었다.[47] 아래 표의 기준 조건에서 e는 설문에서 급속충전을 주로 쓰거나 완속충전과 병행한다고 답한 비율(15.6%+18.8%=34.4%)을 바탕으로 정했다.[48]

조건	e	i	a	r	U	A(1)	A(3)	A(12)
낮음	20%	30%	40%	20%	4.8	4.8	6.0	6.0
기준	34%	40%	50%	40%	13.6	13.6	21.2	22.7
높음	40%	50%	60%	50%	24.0	24.0	42.0	48.0

표 9. N=200일 때 월별 활성 차량 수 민감도. U=N×e×i×a, A(t)=U+r×A(t−1)이며 12개월 차 활성 차량 수는 수렴값 U÷(1−r)에 가깝다.

이 규모로는 소비자 매출을 기대하지 않는다. 1단계의 목적은 2단계 파일럿에 필요한 사용 데이터를 얻는 것이다. 1단계의

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

운영비는 앱 유지보수 인건비와 지표 집계 서버 비용으로 구성되며, 충전기 상태·출력 조회에도 같은 서버를 쓴다. 충전 결제·광고 기반 수익 모델은 두지 않으며, 안내 문구에서도 「80% 의무」처럼 법령에 없는 표현은 쓰지 않는다.

[가정·계산] 2단계의 손익분기 사이트 수는 월 운영비 F를 사이트당 월 연동 이용료 f로 나눈 F÷f다. F는 유지보수 인력 투입일 d에 SW기술자 일 평균임금 414,762원을 곱하고 상태 조회·지표 집계 서버 비용 S를 더한 값이다.[49] d를 월 6일, S를 월 10만 원으로 두면 F는 약 259만 원이고, f를 월 30만 원으로 두면 F÷f가 약 8.6이므로 손익분기 사이트 수는 9곳이다. 사업자가 f를 내려면 f가 사이트의 이익 증가분보다 작아야 한다. 전력 구입 단가를 뺀 이익 단가는 확인하지 못했으므로 매출 기준으로 최소 조건(하한)만 계산하면, 대기 차량이 있을 때 1분당 매출 차이 약 917원을 기준으로 사이트당 월 약 327분(300,000÷917)의 체류 시간 단축이 있어야 f와 같은 추가 매출이 발생한다. 이익을 기준으로 따지면 필요한 단축 시간은 이보다 길다. d·S·f는 시장 자료가 없는 가정이며, 2단계 파일럿에서 사이트별 단축 시간(분)과 사업자의 지불 의사를 바탕으로 다시 정한다.

[가정·계산] 한 사이트의 월 총 단축 시간은 그 사이트에서 Go를 고른 횟수 G와 1회당 단축 시간 t(분)의 곱이다. t를 6분으로 두면 월 327분을 채우는 데 G가 약 55회 필요하다(t가 3분이면 109회, 10분이면 33회). 표 9 기준 조건의 12개월 차 활성 차량 22.7대가 모두 같은 사이트에서 월 2회 Go를 고르더라도 월 Go 횟수는 최대 약 45회여서, 1단계 규모로는 한 사이트의 매출 기준 하한에도 이르지 못한다. 2단계 진입 조건의 G는 사이트 집계에 따로 동의한 사용자의 Go 선택만 집계하므로, 동의율을 30%로 가정할 때 55회를 관측하려면 그 사이트에서 월 2회 Go를 고르는 활성 차량이 약 92대 필요하다(55÷(2×0.3)). f를 월 15만·30만·50만 원으로 바꾸면 손익분기 사이트 수는 약 18·9·6곳이다. 따라서 독립 앱의 사업자 연동 경로는 사이트 수와 사이트당 G를 함께 채워야 성립하고, 2단계 진입 조건도 앱 사용 차량 수가 아니라 파일럿 후보 사이트의 월 Go 선택 횟수(55회 이상)로 두었다(표 8). 이 조건은 국내 Pleos 전기차 차종이 늘어난 뒤에야 충족될 수 있으므로, 차량 수 조건이 없는 순정 기능 제안(3단계)을 2단계와 병행한다. t, 월 2회 Go 선택, 동의율은 가정이다.

7. 참고자료(선택 · 가산점 부여)

앱 화면 시안, 시연 영상, GitHub 저장소 등 아이디어와 개발 결과물을 보여줄 수 있는 자료가 있다면 파일 또는 링크로 제출해 주세요

선택 개발자료 제출 여부

이번 접수에는 시연 영상·GitHub·APK·숏폼을 제출하지 않는다. 표 10의 원본 로그 줄과 가상 콘솔 입력 기록을 한데 모은 텍스트 파일(probe-log-excerpt.txt, 1개)을 참고자료로 첨부한다. 5항의 실측은 검증용 프로브 앱으로 수행한 것이며 스테이고 본 앱의 구현 증빙이 아니다.

검증 로그 발췌

[실측] 아래는 검증 기록[34]의 4~7차 실행에서 발췌한 결과다. 시각은 에뮬레이터 시계 기준이며, 같은 시각의 원본 로그 줄이 첨부 파일에 수록되어 있다.

시각	항목	기록 값
05:23:16.706	도착 예상 SOC(26.1 km)	잔량 55.7 kWh(72%)에서 도착 SOC 67%
05:23:30.682	SOC 구독 수신	SOC 74, 직전 수신 뒤 2,007 ms
05:23:32.690	SOC 구독 수신	SOC 75, 직전 수신 뒤 2,008 ms
05:24:01.965	전력 추정	150 kW 주입 구간에서 148.6 kW(9.1초 창)
05:24:25.116	전력 추정	95 kW 주입 구간에서 94.4 kW(9.1초 창)

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

05:24:35.028	도착 예상 SOC(26.1 km)	잔량 30.0 kWh(38.8%)에서 도착 SOC 34%
05:25:06.496	경로 계획(375 km)	잔량 63 kWh, 경유지 없음, 도착 SOC 10%
05:25:23.760	경로 계획(375 km)	잔량 62 kWh, EV_CHARGING 덕산졸음쉼터(부산방향) 전기차충전소
05:25:38.952	경로 계획(375 km)	잔량 60 kWh, EV_CHARGING 청도새마을휴게소(부산방향) 전기차충전소
05:26:09.018	후보까지 도착 예상	잔량 60 kWh, 청도새마을휴게소까지 308,479 m, 도착 SOC 19%
05:26:33.299	경로 상태	경로 요청 약 8초 뒤 ROUTE_GUIDING
05:26:33.992	경유지 정보(잔량 23.2 kWh)	여주휴게소, 충전소 true, 최대 출력 350 kW, 충전기 6기, 거리 59,000 m
05:27:04.806	화면 제한	D단 30 km/h에서 DO 필요(true)
05:27:10.833	화면 제한	0 km/h·P단에서 DO 불필요(false)
05:42:33.761	경유지 정보(5차, 잔량 62 kWh)	덕산졸음쉼터, 최대 출력 100 kW, 충전기 4기, 거리 352,000 m
05:43:16.677	경유지 정보(5차, 잔량 60 kWh)	청도새마을휴게소, 최대 출력 300 kW, 충전기 6기, 거리 308,000 m
05:44:00.143	경유지 정보(5차, 잔량 50 kWh)	칠곡휴게소 E-pit, 최대 출력 260 kW, 충전기 6기, 거리 237,000 m
06:01:05.098	경로 계획(6차, 강릉 193.0 km)	직행 도착 9%가 되는 잔량 35.03 kWh, EV_CHARGING 워터 평창휴게소 강릉방향 전기차충전소
06:01:20.200	경로 계획(6차, 강릉 193.0 km)	직행 도착 11%가 되는 잔량 36.58 kWh, 경유지 없음, 도착 SOC 11%
06:16:50.861	충전 상태(7차)	충전구·충전 스위치를 켜 콘솔 상태가 충전 중일 때 EV_CHARGE_STATE 2, 6 ms 뒤 순간 충전전력 0.0

표 10. 검증용 프로브 앱 로그 발췌(4~7차 실행).

참고문헌

확인일은 2026년 11월 6일이다. 커뮤니티 글은 글쓴이 정보를 옮기지 않고 게시 위치만 적었다.

- [1] 비즈워치, 아이오닉 5 장거리 충전 체험기(2023-08-17). https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2023/08/16/0021
- [2] 클리앙 굴러간당 게시판, 휴게소 충전 대기 경험 글(2025-01-26). https://www.clien.net/service/board/cm_car/18906529
- [3] 개인 블로그, 휴게소 급속충전 이동 경험 글(2025-02-27). https://bonta.tistory.com/1025
- [4] 클리앙 굴러간당 게시판, 급속충전 80% 이후 충전 질의응답(2023-08-24). https://www.clien.net/service/board/cm_car/18265338
- [5] Hyundai IONIQ Forum, 아이오닉 5 장거리 여행 후기(2024-06-20). https://www.ioniqforum.com/threads/ioniq-5-road-trip-reality-long.50012
- [6] Kia EV Forums, EV 경로 계획 방법 토론(2023-06-12). https://www.kiaevforums.com/threads/the-best-

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

method-for-ev-route-planning-aka-i-want-it-all-but-this-car-wont-give-it-to-me.8366

- [7] 환경부·한국환경공단 전기차 이용자 설문 결과 보도(비즈니스포스트, 2024-05-26). https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=353413
- [8] 현대자동차 홍콩, 아이오닉 5 충전 안내(공식). https://www.hyundai.com/hk/en/find-a-car/ioniq5/charging
- [9] 현대자동차그룹 저널, 전기차 충전 관련 설명(2022-07-27). https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/story/CONT0000000000044655
- [10] 연합뉴스, 서울시 급속충전기 80% 자동 종료 도입 보도(2024-07-28). https://www.yna.co.kr/view/AKR20240726116400004
- [11] Hyundai IONIQ Forum, 80% 도달 직후 충전 속도 저하 사례(2025-01-16). https://www.ioniqforum.com/threads/charging-issues-severe-speed-dropoff-at-80.51730
- [12] 국가법령정보센터, 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2. https://www.law.go.kr/법령/환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률/제11조의2
- [13] 국가법령정보센터, 같은 법 시행령 제18조의8(충전 방해행위의 기준). https://www.law.go.kr/법령/환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률시행령/제18조의8
- [14] 국가법령정보센터, 「환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정」(산업통상부고시 제2026-122호) 제6조. https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoR.do?admRulSeq=2100000287100&chrClsCd=010201
- [15] 연합뉴스TV, 충전방해 과태료 부과 추이 보도(2026-09-20). https://www.yna.co.kr/view/MYH20260920001400038
- [16] 에너지데일리, 충전구역 운영기준 시행령 개정안 입법예고 보도(2026-08-20). https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=202375
- [17] Tesla Model Y 사용자 매뉴얼 Trip Planner 항목(공식 원문 접속 불가로 전문 게시 사이트에서 확인). https://www.temoy.org/trip_planner-1140.html
- [18] ABRP 도움말, 차량 실시간 데이터 연결. https://abrp.featurebase.app/en/help/articles/3055653-link-your-vehicle-for-live-data
- [19] ABRP, OBD 연결 안내(2024-10-10). https://abetterrouteplanner.com/resources/article/2024-10-10_obd-connection
- [20] 현대자동차 ccNC 내비게이션 웹 매뉴얼, EV 항목. https://ownersmanual.hyundai.com/ivi/ccNC/AVNT/KOR/Korean/EV.html
- [21] Hyundai Europe 뉴스룸, EV Route Planner 소개(2024-03-14). https://www.hyundai.news/eu/articles/stories/embracing-seamless-travel-with-car-features-that-put-customers-first.html
- [22] Kia Europe, EV Route Planner 소개. https://www.kia.com/eu/about-kia/experience-kia/technology/ev-route-planner/
- [23] Pleos 주행 제한 개발 지침. https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/vehicle-app-developer-guide/driving-restriction-development-guide
- [24] 공공데이터포털, 한국환경공단 전기자동차 충전소 정보 OpenAPI(충전기 정보의 충전용량 항목, 상태 조회 period 1~10분). https://www.data.go.kr/data/15076352/openapi.do
- [25] 이코노믹리뷰, 충전소 상태 정보 불일치·지연 사례 보도. https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=587199

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

- [26] ABRP, 7.1 업데이트(충전 진행 표시) 안내(2026-05-12). https://abetterrouteplanner.com/resources/article/2026-05-12_abrp-7-1
- [27] PlugShare 도움말, Trip Planner 안내(2022-06-29). https://help.plugshare.com/hc/en-us/articles/7387256318227-Trip-Planner-Complete-Guide-To-Planning-Your-First-Trip
- [28] Pleos EvBattery API 목록(SOC 조회·구독·capability, 충전 스위치). https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/connect-sdk-pleos/Vehicle/vehicle/ai.pleos.playground.vehicle.api/ev-battery/entry
- [29] Android VehiclePropertyIds(EV_CHARGE_STATE, EV_CHARGE_TIME_REMAINING, EV_BATTERY_INSTANTANEOUS_CHARGE_RATE). https://developer.android.com/reference/android/car/VehiclePropertyIds
- [30] Pleos 프로젝트 생성·SDK 접근 안내. https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/create-my-project
- [31] Pleos Vehicle SDK Sample App. https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/tutorial/vehicle-sdk-sample-app
- [32] Pleos NaviHelper 샘플 앱(requestRoute, requestTrip 등). https://github.com/Pleos-Playground/pleos-sample-navi-app
- [33] Pleos Maven AAR 시그니처 확인 기록: Vehicle 2.3.2, NaviHelper 3.0.5, navi-data 3.0.4(nexus-playground.pleos.ai). getEvBatteryStateOfCharge의 정수 반환, ChargerOperator(id, name), RoutePointPoiType.EV_CHARGING을 확인했다.
- [34] 검증 기록(원본 비공개). AI 도구로 작성·실행한 검증용 프로브 앱의 로그를 참가자가 검토한 기록이다. Pleos Connect v2.1.0 에뮬레이터, 2026-11-06, 2~7차 실행. 발췌는 7항 표 10과 첨부 텍스트 파일 probe-log-excerpt.txt에 있으며(4~7차), 본선 PT에서 같은 절차를 시연할 수 있다.
- [35] Pleos Playground, 앱 심사 제출 안내. https://document.pleos.ai/docs/pleos-only/distribute/app-submission-guide
- [36] ZDNet Korea, 친환경 자동차 누적 등록 보도(2026-07-30, 국토교통부 발표 인용). https://zdnet.co.kr/view/?no=20260730144356
- [37] 헬로티, 전기차 충전기 구축 현황 보도(2026-09-16). https://www.hellot.net/news/article.html?no=115002
- [38] 매일신문, 고속도로 휴게소 충전 인프라·요금 보도(2026-09-21). https://www.imaeil.com/page/view/2026092115483243588
- [39] ZDNet Korea, 고속도로 휴게소 전기차 충전 이용 분석 보도(2026-11-03). https://zdnet.co.kr/view/?no=20261103122321
- [40] 현대자동차그룹, Pleos Connect 공개 보도자료(2026-04-30). https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/news/hyundai-motor-group-redefines-in-vehicle-experience-with-pleos-connect-next-generation-infotainment-system
- [41] 이투데이, Pleos 적용 차종·전략 보도(2026-10-20). https://www.etoday.co.kr/news/view/2637947
- [42] 블로터, 기아 PV7·PV5 Pleos 적용 보도(2026-09-15). https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=673617
- [43] 탑라이더, 아이오닉 3 공개·Pleos 탑재 보도(2026-04-21). https://www.top-rider.com/article/view/trd202604210002

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

- [44] 연합뉴스, 서울시 충전기 출력별 충전요금 개편 보도(2026-07-31). https://www.yna.co.kr/view/AKR20260731039700004
- [45] 블로터, 급속충전소 점유 수수료 확대 보도(2023-04-12). https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=600580
- [46] 인사이트코리아, E-pit 구축 현황 보도(2026-04-27). https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=245421
- [47] 더벨, EV Infra 이용자 규모 보도(2026-04-15). https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?key=202604151437028960101270
- [48] 오토모닝, EV트렌드코리아 이용자 조사 보도(2026-08-21, 웹 자발 응답). http://automorning.com/news/article.html?no=58511
- [49] 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 2025년 SW기술자 임금실태조사 결과 보도자료(2025-12-23, 일 평균임금 414,762원, 2026년 적용). https://www.sw.or.kr/site/kipa/ex/board/View.do?bcIdx=64736&cbIdx=379

AI 활용 고지

기획 준비 과정에서 생성형 AI 도구를 활용하여 공개 자료를 조사·정리하고 대안을 비교했으며, 사용자 흐름·개발 일정·수치 가정을 구성하고 본문 초안을 작성하고 문체를 다듬었다. 검증용 프로브 앱의 작성·수정과 에뮬레이터·가상 콘솔 실행, 첨부 로그 발췌 파일 정리, 화면 시안 제작에도 AI 도구를 활용했으며, 실행 결과는 5항 표 6과 7항 표 10에 실제 측정한 항목과 측정하지 못한 항목으로 구분하여 적었다. 실제 사용자 조사, 실차 검증, 본 앱의 구현은 수행하지 않았다. 사실과 가정의 구분, 출처·권리 확인 책임은 참가자에게 있다.

8. 숏폼 링크(선택 · 가산점 없음) *공모전 본상과 별도로 운영되는 특별상(50만원)

게시한 세로 방향 영상의 링크를 기재해 이메일로 제출합니다.

선택 제출 항목인 숏폼은 제출하지 않는다.

공유 링크와 첨부자료에도 개인정보·계정정보·개발자 실명이 노출되지 않도록 확인하세요.
상세 기술요건은 공식 안내를 따르며, 필요 시 별지를 추가할 수 있습니다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

03 개인정보 수집·이용 동의서

현대자동차 주식회사는 「개인정보 보호법」 제15조 및 제22조에 의거하여 개인정보의 수집 및 이용에 관한 정보주체의 동의 절차를 준수하며, 정보주체의 동의 후 수집된 정보는 본 공모전의 개인정보 수집 및 이용 목적 외의 용도로는 절대 이용·제공되지 않습니다

본 공모전의 신청인은 정보주체로서 개인정보 수집·이용에 대한 동의 및 개인정보의 삭제·처리 정지 요구를 할 수 있고, 이 경우에는 공모전 참가 및 심사가 어려울 수 있음을 알려드립니다

A. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 [필수]

본인은 「개인정보 보호법」 제15조 제1항에 의거, 다음과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 대하여 동의합니다

가. 개인정보 수집·이용 목적:
- 공모전 참가 접수, 자격 확인, 본인 식별 및 참가자 관리
- 심사 진행, 결과 안내, 공지사항 전달 및 문의 응대
- 현대자동차그룹 연계행사 현장시연 지원, 수상작 시상식 진행 및 상금지급

나. 수집·이용하는 개인정보 항목:
- 성명, 소속(학교/학과/회사명 등), 휴대폰번호, 이메일 주소, 팀원정보(팀 참가시)

다. 개인정보 보유 및 이용 기간:
- 공모전 및 현대자동차그룹 연계 행사 종료 및 후속일정(2027년 2월 28일)까지 보관 후 지체 없이 파기
- 단, 수상자에 한해서만 세무 신고, 상금 지급 증빙 및 후속 지원 이력 관리를 위해 결과 발표일로부터 2년까지 보유 후 파기

라. 동의 거부 권리 및 불이익:
- 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 공모전 응모 및 접수가 제한됩니다

B. 개인정보 처리위탁 안내

본 공모전은 원활한 업무수행을 위해 수탁사를 통해 진행됩니다

가. 개인정보 수탁사: 주식회사 스터닝

나. 수탁하는 업무 내용: 공모전 운영 (공모전 참가 접수 및 관리, 심사 및 시상식 지원 등) 위한 개인정보처리 업무

C. 본인은 위 1호에 대해 동의를 거부할 수 있다는 안내를 받았으며, 또한 본인의 동의가 없을 때에는 공모전 참가가 어려울 수 있다는 안내를 받았습니다.

D. 본 공모전은 무료로 진행하며, 참가를 위한 어떠한 비용도 받지 않았습니다.
*본인은 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의를 확인하였으며 상기 내용에 동의합니다

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

04 대표자·팀원 별 동의 확인 및 서명

개인 참가 시 본인(대표자)란을, 팀 참가 시 대표자 및 모든 팀원란을 각각 작성합니다.

팀 지원 시 대표 참가자는 제출 이메일의 참조(CC)에 모든 팀원의 이메일 주소를 넣어 제출해 주세요.

팀원 각자의 동의 여부와 본인 서명이 필요하며, 참조수신만으로 동의를 대체하지 않습니다.

참조(CC)에 포함된 이메일 주소는 해당 팀의 다른 수신자에게도 표시되므로, 제출 전에 팀원들에게 이 점을 안내해 주세요.

구분	성명	동의 여부	본인 서명	서명일자
대표자		□ 동의 □ 미동의		
팀원		□ 동의 □ 미동의		
팀원		□ 동의 □ 미동의		
팀원		□ 동의 □ 미동의		
팀원		□ 동의 □ 미동의		

앱명 / 프로젝트명: 스테이고

팀명(팀 참가 시): _____

동의서 버전(운영사 기재): 1020 ver.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.